2026 上海开源软件应用创新大赛 • 百度地图企业赛题 • v2

一刻烟火

15分钟生活圈智能体检与规划助手

从一处社区出发，沿道路看见生活范围。
把设施缺口、补查和补点的判断，变成可以核对的依据。



上海抚顺路社区候选中心，历史API与底图回放；保留地图来源标识，实际入口待现场核验。

双端	已验证基线	交付
Web + 微信原生开发版	244项业务 + 44项浏览器测试	源码、PDF、有声字幕视频

维护者：TingxuanHan 功能基线：e28efa0
https://github.com/TingxuanHan/yike-yanhuo

评审导读

围绕百度四项指标组织证据

作品主线是社区体检：基于实际步行测时生成近似等时圈，统计六类设施，识别周边1公里内三类必需设施的候选缺口。日常规划与家人协助作为应用扩展。下表为证据索引，不是自评分数。

评分	实现与证据	页码
功能正确性与覆盖率40%	坐标、POI、步行路线；等时圈与连续覆盖；补查、方案、绕行与抽点；上海对照	5—12
API深度与工程优化30%	有限采样、共享边加密；串行、缓存、预算、失败恢复；复用报告与独立复算	4—5、7、11—12
产品交互与体验15%	地图/图例/报告联动，按需展开；简易、大字、双端、本人确认与恢复	6—11、13—15
开源工程规范15%	MIT、依赖清单、贡献与安全流程；可复现输入、脚本、CI及固定版本	16—18

本版增加的完整流程

连续设施覆盖 → 缺失数据定向补查 → 1至3处补点方案 → 三条件取舍 → 绕行核查清单 → 固定抽点复核。每一步保留来源、未知与原报告。

> 构造数据验证计算与流程，真实API核对供应商结果，现场实走验证现实通行。本版具备前两类；尚无新增现场真值。

项目背景与使用场景

从社区问题，到一次具体行动

距离近不等于走得到。绕行、过街、入口、个人步速和等待会改变可达范围；仅看直线圆无法直接解释这些差别。社区还需要知道：空白来自设施缺少，还是资料没有查全。

01 选一个中心

输入真实社区地址或坐标；首次可用人工路网示例，不需要密钥。

02 看范围与设施

以路线测时生成5/10/15分钟范围，查看六类设施与分类覆盖。

03 把空白接到核查

查看完整性、最近设施及来源；选择补查，比较前后并明确采用。

04 把假设接到验证

比较候选补点与不同步速，再用分离位置复核原预测，导出完整依据。

居民和协助者如何使用

居民可记录地图未收录的小店、核算含返程的一趟出门。老人可用简易模式、大字地点与已保存指引；家人协助按次开启，建议由本人确认。跨网络同步与协助需要共同的HTTPS服务。

技术架构与API策略

共享计算，统一数据边界

01 Web与微信原生

React/TypeScript工作台；JS/WXML/WXSS小程序；支付宝预留平台适配。

02 共用核心与状态

空间插值、覆盖几何、核查、补点、抽点；行程、价格与协助共用规则。

03 受控Node服务

设备会话、来源校验、任务归属、输入上限；网关串行、缓存、预算和有限重试。

04 SQLite与供应商

私人空间持久化；百度提供POI与路线，可选模型/语音只解析待确认条件。

调用路径	工程保护
地图、坐标、POI	不同坐标系明确转换；UID与位置去重；分页及局部完整性保留。
路线矩阵与步骤	按路线条数计账；受控串行避免QPS突发；超时、取消、缓存与错误降级。
新增试算与证据	覆盖、补点、多条件和绕行复用旧报告；抽点先预览和确认，不回填训练。

邀请使用的单实例原型。服务端保管密钥；环境、私人库和缓存不进入源码。跨网络公开部署与正式小程序发布仍须独立验收。

空间插值与采样工程

把有限调用投向时间边界

不下载底层路网，以API步行测时作为观测。默认中心四周1600米、400米粗网格，共81顶点；两轮加密总预算最多96点，优先跨5/10/15分钟阈值的边。

步骤	做法与边界
共享边细分	测得中点后同时细分相邻三角片，避免悬挂顶点；第二轮优先5分钟边界。
阈值插值	只在三个顶点均有效时线性裁切，合并片区并保留孔洞与断开区域。
未知与截断	缺测不填0，不用凸包跨空白；触及采样边缘提示范围可能被截断。
设施可达	设施仍用中心至设施的路线耗时判断，不用是否落在插值多边形内代替。

边上交点

> p = pA + (T - tA) / (tB - tA) × (pB - pA)
> 同一组测时生成多个阈值，交点局部坐标量化到毫米以减少数值接缝；该数值处理不代表现实定位精度。

等时圈、插值和自适应采样都有既有研究。本项目的实现增量是预算调度、共享边一致性、失败边界及复算流程。未采到的围墙仍可能造成误差，必须保留独立点和现场检验。

功能40% | POI清洗与连续覆盖

设施缺口，与证据不足分别显示

六类设施为菜市场、药店、小学、医疗、公园与养老。优先同类UID去重；缺UID时结合规范化名称和30米邻近规则，同名不同UID分店保留。核查资料保留来源、观察日期、分歧与撤销。

口径	回答的问题	依据
15分钟路网	中心能走到哪些设施?	中心至设施的步行耗时
1公里覆盖	核查点附近有没有三类必需设施?	已检索设施直线距离、类别完整性和完整邻域覆盖

分区	含义
已找到设施	已有可用同类设施提供正向距离证据；圈外设施也可影响圈内覆盖。
候选缺口	分类检索完整且邻域足够，仍未找到同类设施；现实情况待核查。
待核查	分页/范围不足、未知或边界保留带；不判为现实缺少设施。

连续分区保留孔洞、断开片区和距离边界；128边内外近似将保留带归入未知。四组固定几何对照共23,428点，无错误已覆盖或错误缺口；只证明构造几何，不证明POI收录完整。

> 同样的三色状态、面积及逐点依据用于Web和微信。面积不代表人口覆盖率，也不代表从新设施出发的真实路网服务区。

功能40% + API工程30%

缺失资料，转成有界补查任务



先选最多三项

缺失测时、局部一类设施检索或现场入口任务分别列明。

先预览，再执行

显示含一次重试的上限，复用原网关；不重新跑整个社区。

先看差异，再采用

比较范围与未知的变化，采用前保存最近一组前后报告。备份失败则保留草稿。

局部证据只证明它覆盖的范围

一个完整查询必须覆盖核查点整个1公里邻域，才能支持该点的负向结论。不能把多个未查全的小范围拼成完整。新位置与旧位置有明显分歧时保留旧坐标并提示待核实，基础资料时间不被新生成时间替换。

> 构造演练有效测时176→177、未知面积约0.848→0.210 km²，同时范围也改变。该演练不是上海改善成效。导出包含完整前后输入，支持独立复算。

设施补点方案比较

同样增加几处，哪种方案补得更多

从已有测时点选择1至3处候选，枚举最多7个单点 / 组合方案。只在相同新增数量内比较，扣除重叠覆盖，未知区假设覆盖单列，原设施统计不变。

比较对象	结果必须说明
一处对一处	已知候选缺口新增覆盖面积；不把未知区覆盖计入收益。
两处组合	先合并几何再算收益；说明相对少一处方案增加多少。
三处组合	唯一组合不能宣称在同数量中胜出；无收益时不强行推荐。

范围与可建设性是不同问题

服务影响复用1公里距离口径和保守边界，不是新设施的实际路网服务区；没有土地、商户意愿、容量和建设成本信息。输出是核查候选位置的假设比较，不能作为建设承诺。

> 固定构造验证包含重叠、未知、相同数量、孔洞与边界，原始输入及几何随源码保存。Web导出文件交给Node重算，微信可复制位置、来源与计算口径。此功能不新增API请求。

操作：设施核查 → 比较设施补点方案 → 选点 → 比较 → 切换组合 → 导出。详细面积和坐标按需展开，手机默认先显示结论与关键数值。

三条件检查与空间交集

换种走法，比较方案的取舍



同一候选位置，分别按原步速 / 时段、对照步速 / 时段、再加固定等待计算。三组均复用已有路线距离，等待由用户假设。

在各条件内找同数量最好收益，再看方案最大一次落后；不按概率投票。

三组共同补足取空间交集，不能用最小面积冒充同一片区域。各组范围、缺口与未知分别列出。

构造反例	原步速收益	较慢步速收益	最大落后
A	443,564 m²	7,407 m²	28,058 m²
B	305,944 m²	35,465 m²	137,620 m²

该构造反例中首选随条件变化；总体取舍较小不等于更适合慢行人群。无人口权重，只有所选位置枚举，不是全局最优。

绕行线索与现场核查

看起来近，为什么还要走更远

读取已有采样及设施路线，同坐标去重，区分缺测、未连接、记录分歧和异常。直线圈仅筛选附近对照点，仍以原路网轮廓作可达范围。

线索条件	门槛与解释
避免小分母	直线距离至少80米
距离代价	路线比直线至少多200米
相对代价	路线至少达到直线1.5倍
行动	默认三条、最多八条清单，带坐标现场核对入口与过街设施

上海已有报告的回放结果

177点报告中，按直线对照半径筛选与去重后有144个有效已测点；其中37个按记录用时超过15分钟，26条满足距离绕行门槛。本次小学补点方案的已知缺口收益仍为0，如实不推荐。

> 26条是核查线索，不是26处已确认障碍。没有路径形状与现场资料时，不能推断围墙、河流、施工或具体路口原因，也不能给出捷径。点数不代表面积或发生率。

距离门槛是核查次序的启发式，尚未按现场障碍标注校准。地图端点吸附、入口、坐标和记录时间均可能影响判断。此诊断复用历史数据，零新增API调用。

等时圈抽点复核

先固定预测，再读分离点



固定6 / 12点与原采样及设施位置至少相隔10米，读取之前冻结三个模型的预测。只接受原始测时报告，按5 / 10 / 15分钟比较；结果不回填原轮廓。

模型	5分钟构造12点	15分钟构造12点
当前加密轮廓	9/12，漏判3	12/12
原规则网格	12/12	12/12
直线圆	12/12	8/12，误判4

测时未知与预测资料不足单列，不把图上的空白当不可达。每个模型保留有效分母，另列当前与直线圆的共同样本。五分钟的较差结果保留，不声称加密全面更准。

> 固定极坐标点不是社区随机抽样；6 / 12点嵌套，重复位置不是新增独立样本。真实模式是同一百度接口留出点核对，仍须现场验证。

上海案例与调用成本

真实对照：提升与不足都保留

协议与记录	结果	解释
第一组固定24点，15分钟	直线圆16/24；81点网格22/24；133点加密23/24	仅此阈值与样本的API一致性
第一组5分钟	加密19/24，低于粗网格21/24	不利结果保留
第二组固定24个近端点	177点加密后，5分钟20/24→21/24；漏判少2、误判多1	改善有限，非全面提升
10月16日六点重复读取	当前6/6；粗网格6/6；直线圆4/6	沿用旧极坐标位置，非新独立测试集

六点实际成本

北京时间2026-10-16 21:08:03至21:08:08，新增6条路线，0次检索、0次缓存、0次重试；发送间隔最短1104毫秒，滚动一秒最多一条。原日额度与串行限制不变，源报告基础时间为10月5日。

> 所有比对均以同一地图接口作参考，不是道路现场真值。历史24点、嵌套6/12点与重复读取不能合并成一个总体准确率。完整协议、输入指纹、误判 / 漏判及成本保存在docs/experiments。

应用扩展 | 产品体验15%

居民的一趟出门，连起时间与费用

用户选买菜、取药或逛公园，设置整趟上限与购物预算。规则引擎核算有方向差异的路线、停留、营业等待和返程。私人价格按规格匹配，缺价、过期和缺货直接显示。

01 先核算，再出门

比较少走、少花与均衡安排；缺价不是零元，换店不沿用旧价。

02 顺路动一动

在已选路线安排轻松或交替节奏，重算等待与返回时间，不记作实测运动。

03 途中有变化

结合入口反馈比较同类地点或本人确认的另一入口，由本人确认替换。

04 带一张出门卡

保存返程、入口与已获取步骤；Web下载独立离线文件，不依赖持续联网。

实走记录帮助校准个人步速

先保存预计用时，再补记实际用时并扣除等灯与停留。至少3条、300米合格记录才给建议，由本人采用；后续新记录成对比较误差。两端已有实现与四组构造对照，尚无现场人群效果证据。

> 价格来自私人记录，不是实时均价；替换目的地不等于自动绕过任意障碍。示例路线和价格持续标记为构造数据。

简易模式、家人协助与地点记忆

不会操作时，让协助容易开始



简易首页

保留我要出门、常用地点与联系家人，大字与完整版可切换。

私人小店与入口

记录坐标、照片、地标、到访日期和提醒，制作大字地点卡；个人小店不自动进入公共设施统计。

协助按次授权

有限行程、入口照片与建议可撤销，家人建议由本人确认。

定位缺失时，提供有时间的线索

可主动取一次定位，拒绝后使用最近本人确认记录，显示时间、来源及明确标注的估算范围。它是帮助家人核对位置的线索，不是实时轨迹。电话只存本机，位置卡限时且可撤销。

> 跨网络位置卡与远程协助依赖共同HTTPS服务。缺少服务器时仍可读取本机资料、打印或复制指引；当前没有公开求助定位服务或定位准确性保证。

微信与Web接入边界

双端共用规则，语音先确认

能力	已实现	仍需验收
Web + 微信	共用计算、设备配对、私人空间、乐观版本冲突、共享报告	HTTPS跨网络部署、新功能手机体验
原生小程序	JS/WXML/WXSS，地图、标准 / 大字、离线示例与核查流程	位置 / 照片 / 录音权限、账号备案与公开发布
AI与语音	基础与自用API；显式发送→文字编辑→条件核对→本人应用	真实口音、噪声、弱网及持续价格变化
支付宝准备	平台适配接口保留	页面构建、平台权限与端到端验收

模型做条件理解，规则核算行程

已完成Qwen3-8B与语音接口真实联调，语音测试用合成音频。模型不编造路线、商品价格和营业状态，也不直接改计划。接口密钥由后端保管，自用设置不随家庭数据同步。

> 使用者已确认原首页手机预览和切换正常；本轮新增流程的证据主要是原生模拟器与自动测试。历史联调截图在视频中标为静帧，不冒充手机录像。

开源工程规范15%

让评审能跑，也让维护者能复核

交付	仓库内容
许可与依赖	MIT自有代码；锁文件与第三方许可清单；地图与模型服务另遵守供应商条款。
构建与验证	npm ci / build / test / test:ui；244项业务、44项浏览器流程；GitHub Actions格式、构建与测试。
复算与固定输入	覆盖、补点、多条件、抽点的构造输入与回放命令；真实摘要保留来源时间和成本。
贡献与治理	Issue与PR流程、维护决策、变更验证、版本回滚、依赖检查及接任安排。
安全与数据	配置示例脱敏；私人库、缓存与密钥不入Git；邀请使用、链接最小分享与撤销。

新项目的持续维护计划

维护者负责需求、合并、发布及回滚。拟每月检查依赖与供应商接口，每季度复核误差和使用流程。公开扩大使用前补齐反馈审核、申诉、滥用防护及处理记录；当前没有虚构用户规模或合作社区。

> 源码具备MIT许可，当前开发仓库仍为私有。正式提交必须落实评审访问与开源公开方式；私有链接本身不等于完成公开开源。

局限与下一阶段

把完成的功能，与待验证事项写清

已有证据	下一步
构造几何与流程可复现	在未见过的新位置预先固定协议，避免开发调参污染最终验证。
上海同源API多轮对照	现场入口、道路连通、过街和设施开放逐项核验，形成授权台账。
原生标准 / 大字与页面业务	安卓 / iOS新增流程、拒绝权限、离线冷启动和跨网络协助。
单实例同步与邀请原型	持久化、备份恢复、设备撤销与配额分配；有实际使用后再扩容。
手动步速与等灯情景	用实走记录检验个人参数；取得合规真实行人信号数据后再接入。

短期先补现场与手机证据；随后开展小范围社区试用，记录核查成本、任务完成与失败恢复；再根据真实问题完善治理和维护。以上是计划，不是已经完成的运营成果。

> 当前不保证实时信号、实时库存、道路无障碍或具体地点一定营业。建设建议仍须规划、土地、服务容量与现场条件共同确认。

评审运行与材料索引

三项提交物，一套可运行版本

材料	入口
完整源码	https://github.com/TingxuanHan/yike-yanhuo 固定版本：os2026-baidu-v2-20261016 功能基线：e28efa0
作品介绍	yike-yanhuo-baidu-v2.pdf，本版18页；可编辑文稿随源码。
演示视频	yike-yanhuo-baidu-v2.mp4，中文配音、烧录字幕，SRT与章节另附。
完整交付	新版源码ZIP、材料ZIP、SHA-256、运行指南与验收记录。

无AK也能运行的Web示例

> Node.js 22.13+，推荐24
> npm ci
> npm run build
> npm start
> 打开 http://127.0.0.1:8787/?showcase=1

微信先运行npm run build:mini，再由已获授权的微信开发者工具导入miniprogram目录。真实百度服务填写独立本地环境配置，不把AK写进前端、录屏或文档。

发布附件：https://github.com/TingxuanHan/yike-yanhuo/releases/tag/os2026-baidu-v2-20261016
仓库及附件仍需授权账号访问。当前未发送参赛邮件，正式提交时按确认邮件核对要求。